

पदार्थ Matter

- हमारे चारों ओर सब कुछ ही पदार्थ है ।
- जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो कलम हम लिखते हैं, बादल, पत्थर, पौधे, जानवर, पानी की एक बूंद या रेत का एक कण सब कुछ पदार्थ है ।
- इनमें से किसी भी पदार्थ के नमूने में दो गुण समान हैं इनका **द्रव्यमान** होता है ये **स्थान घेरते** हैं ।
- इस प्रकार, हम कहते हैं कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है।

- * पदार्थ के भौतिक गुण :-** (Physical nature of matter)
- पदार्थ कणों से बना है ।
 - पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
 - पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
 - पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं ।

*** भौतिक वर्गीकरण (Physical classification) :-**

ठोस (Solid)	द्रव (तरल) (Liquid)	गैस (Gas)
ठोस अवस्था वस्तु के निश्चित आकृति और आयतन की दृष्टिकोण है।	किसी निश्चित तापमान पर, द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का आकृति ले लेता है जिसमें इसे डूँला जाए।	किसी दिये गए तापमान पर, गैस का न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही निश्चित आयतन

*** द्रव्य या पदार्थ की अवस्था :-** (States of matter)

- पदार्थ की चार अवस्था होती है
- (i) ठोस (Solid)
 - (ii) तरल/द्रव (Liquid)
 - (iii) गैस (Gas)
 - (iv) प्लाज्मा (plasma)

→ निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन :-

- ठोस से द्रव में परिवर्तन → **संगलन** (Melting)
- द्रव से गैस में परिवर्तन → **वाष्पीकरण** (Vaporization)
- गैस से प्लाज्मा में परिवर्तन → **आयनीकरण** (Ionization)
- ठोस से गैस में परिवर्तन → **उर्ध्वपातन** (Sublimation)

Ex:- अमोनियम क्लोराइड (NH_4Cl), नैस्बर्गिन, शंभ्रासीन, आयोडीन ।

- गैस से ठोस में परिवर्तन → **निक्षेपण** (Deposition)

Ex:- पत्तों पर बर्फ जमना ।

- प्लाज्मा से गैस में परिवर्तन → **विआयनीकरण** (Deionization)
- गैस से द्रव में परिवर्तन → **संघनन** (Condensation) **Ex:-** ओस
- द्रव से ठोस में परिवर्तन → **जमना** (Solidification)

* **गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) :-** किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई द्रव्यीय ऊर्जा को **गुप्त ऊष्मा** कहते हैं।

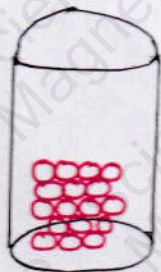
पानी की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा $Q = m \times L$

m = पदार्थ का द्रव्यमान

L = पदार्थ की उपयुक्त गुप्त ऊष्मा

- गुप्त ऊष्मा की S.I इकाई = J/kg
C.G.S इकाई = Cal/g

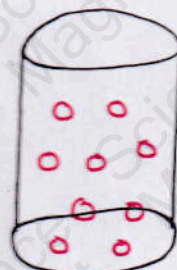
* **विभिन्न अवस्था में कण :-**
(Particles of different state)



Solid



Liquid



Gas

→ घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है।

* दाब परिवर्तन का प्रभाव (Effect of change of pressure) :- किसी सिलिंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है।

• दाब के बढ़ने और तापमान घटने से **गैस**, **तरल** में बदल जाता है क्या आपने ठोस CO_2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संप्रतिष्ठित किया जाता है।

• जब वायुमण्डलीय दाब का माप $\pm 1 \text{ atm}$ (स्टैंडार्ड साइज का मात्रक **पास्कल** Pa) हो तो ठोस CO_2 द्रव अवस्था में आर बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO_2 को **ड्राई आइस** (dry ice) कहते हैं।

* गैसीय अवस्था (The Gaseous state) :- हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली इलीक्ट्रिक पेट्रोलियम गैस (LPG - **ब्यूटेन और प्रोपेन**) या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलिंडर में संपीड़ित गैस होती है।

• आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG - **मीथेन**) का उपयोग होता है।

• प्रोपेन व ब्यूटेन गंधहीन होता है, और न ही कोई रंग होता है।

• LPG में गंध के लिए **एथिल मर्कैप्टन** (CH_3SH) को मिलाया जाता है जिसकी सुगंध तीखी, लहसुन या स्कूँक जैसी होती है।

* वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting evaporation) :- वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों के साथ बढ़ती है।

• सतह क्षेत्र बढ़ने पर - सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।

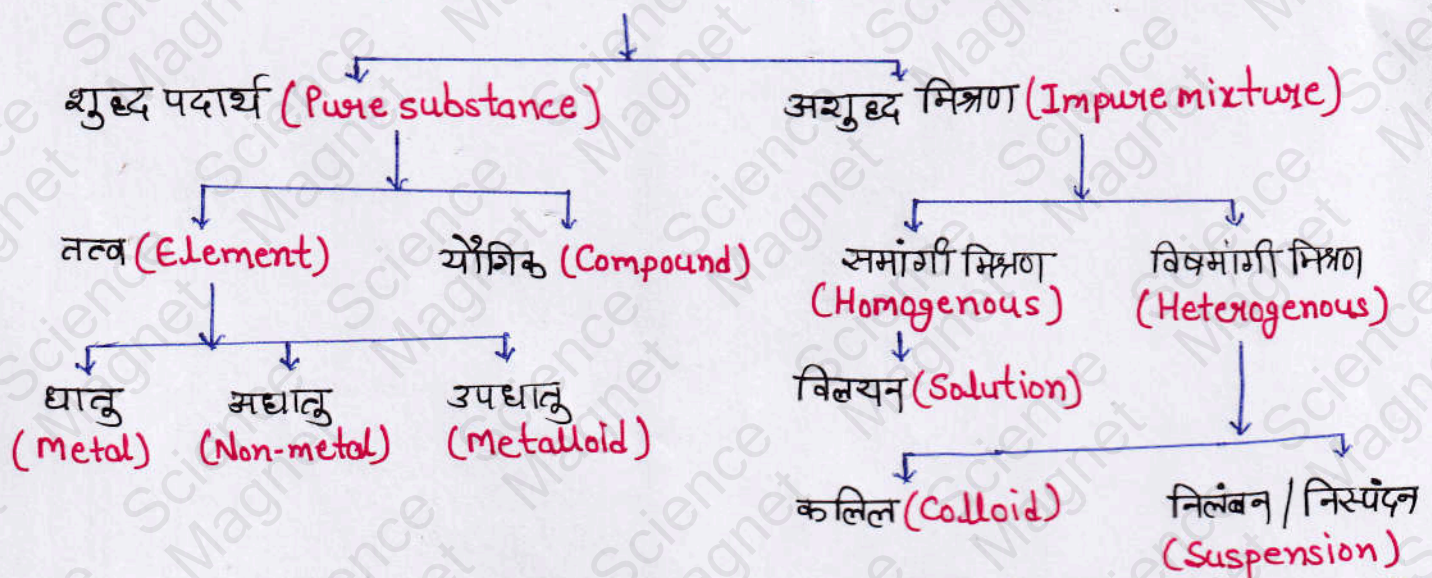
Ex:- कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं।

• तापमान में वृद्धि - तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं।

• आर्द्रता में कमी - वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं किसी निश्चित तापमान पर हमारे आस-पास की वायु में ~~जल~~ एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर घट जायेगी।

- वायु की गति में वृद्धि → हम जानते हैं कि तेज वायु में रुपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आस-पास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है।
- जब आप रसीयोन या नाखूनों की पॉलिश धरने वाले द्रव को अपनी ध्येली पर गिराते हैं तो क्या होता है?
→ इसके कण आपकी ध्येली या उसके आस-पास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे ध्येली पर शीतलना महसूस होती है।
- तेज दिन वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी घत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्योंकि जल के वाष्प की गुण ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है।
- बर्फिले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदे क्यों नजर आती हैं?
→ वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूँदों के रूप में नजर आता है।

* रासायनिक वर्गीकरण (Chemical classification)



* तत्व (Element) :- तत्व पदार्थ का एक छल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है

- तत्व शब्द सर्वप्रथम **रॉबर्ट बॉयल** ने दिया था एवं तत्व की परिभाषा **एंथोनी लवुऐंट लेवोजियर** ने दी थी।

Ex :- H, He, Li, आवर्त सारणी के 118 तत्व

* यौगिक (Compound) :- दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है।

Ex :- H_2O , CO_2 , NO_2 , $NaCl$, HCl etc.

• यौगिक भी शुद्ध पदार्थों से बने होते तो इन्हें सरल संघटकों में विभाजित किया जा सकता है।

* मिश्रण (Mixture) :- मिश्रण, रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है जिसमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता।

* समांगी मिश्रण (Homogenous mixture) :- समांगी मिश्रण : एक समान संगठन। वास्तविक विलयन भी कहलाता है।

Ex :- जल एवं चीनी का मिश्रण।

• विलयन = विलायक (जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो) Ex जल + विलेय (जो विलायक में घुले रहते हैं। Ex - चीनी)

• सान्द्रता (Concentration) -

$$(i) \text{द्रव्यमान/विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$(ii) \text{द्रव्यमान/विलयन के आयतन प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$

Q. एक विलयन में 320 gm पानी में 40 gm साधारण नमक है विलयन के द्रव्यमान / द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सान्द्रता की गणना करें।

सु. :- विलयन = विलायक + विलेय = $320 + 40 = 360 \text{ gm}$

$$\text{विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$= \frac{40}{360} \times 100 = \boxed{11.11\%} \text{ Ans}$$

* विषमांगी मिश्रण (Heterogenous mixture) :- पदार्थों के सम्मिलन का ऐसा संघटन जिसमें पदार्थ एक समान न होकर परस्पर अलग-अलग दिखाई देते हैं। इन्हें पुनः दो वर्गों - कोलाइड तथा निलंबन, में विभाजित किया जाता है।

विलयन (Solution)	कोलॉइड (Colloid)	निस्पंदन (Suspension)
- समांगी मिश्रण - कणों का आकार - 1nm - कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है - ये कण स्थिर होते हैं - Particles of solution do not scatter light.	- विषमांगी मिश्रण $1 - 100\text{nm}$ - कोलॉइड के कण इतने छोटे होते हैं उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये भी स्थिर होते हैं - Particles are large enough to scatter a beam of light.	- विषमांगी मिश्रण 100^+nm - निस्पंदन के कण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण अस्थिर होते हैं। - Particles are large enough to scatter a beam of light.

* कोलॉइड के प्रकार (Types of Colloid) :-

Dispersed Phase	Dispersing Medium	Type of Colloid	Example
तरल +	गैस	Liquid Aerosol	कोहरा (Fog), mist
ठोस +	गैस	Solid Aerosol	धुआं (Smoke)
गैस +	तरल	Foam	सेबिंग क्रीम
तरल +	तरल	Emulsion (पायस)	milk, oil in water
ठोस +	तरल	Sol	mud
गैस +	ठोस	Solid Foam	फोम, रबर
तरल +	ठोस	Gel	जेली, चीज, बटर
ठोस +	ठोस	Solid	Granstone, Ruby glass

* मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ
(Methods for separating mixture) :- मिश्रण पृथक्करण की निम्न विधियाँ हैं।

(i) ऊर्ध्वपातन (Sublimation) :- इसमें ऐसे बिलेयों का पृथक्करण होता है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं।

• गैस में परिवर्तित बिलेय को शीघ्र शीतलित कर शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है।

उदा० → कर्पूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नैफथलीन आदि का पृथक्करण।

(ii) आसवन (Distillation) :- इसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके स्वयंशुद्ध में पथति अंतर होता है।

(iii) वर्णलेखन (Chromatography) :- इसका उपयोग एक ही विलायक में उनकी अलग-अलग घुलनशीलता के आधार पर

मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है।

उदा० → रंगों का अलग-अलग होना।

(iv) वाष्पीकरण (Evaporation) :- वाष्पीकरण विधि से द्रव विलयन में घुलित ठोस बिलेय को पृथक् किया जाता है।

• यह ठोस, द्रव के वाष्पीकरण के बाद तली में शेष रह जाता है।

उदा० → खारे जल से नमक बनाना।

(v) क्रिस्टलीकरण (Crystallization) :- यह बिलेय के पृथक्कीकरण की विधि है जिसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है।

• इसमें उपस्थित बिलेय पदार्थ 'खेदार' रूप में अलग हो जाता है और अशुद्ध पदार्थ विलयन में ही बचा रह जाता है।

Ex:- Washing soda → $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, Gypsum → $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

नीला थोथा (Copper Sulphate Pentahydrate) → $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

(vi) अवसादन व निस्तारण

(Sedimentation & Decantation)

:- • अवसादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ में मौजूद भारी ठोस कण कंटेनर के निचले भाग में बैठ जाते हैं।

- निस्तारण हल्के तरल को झुकाकर और निकालकर अलग करने या दूसरे बर्तन में डालने की एक प्रक्रिया है।

उदा० → पानी को कीचड़ से अलग करना, पानी को पत्थर से अलग करना।

(vii) निस्पंदन (Filtration) :- जब सरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थों का पृथक्करण छननी के माध्यम से किया जाता है यह निस्पंदन कहलाता है।

उदा० → गंदे पल का भौतिक शुद्धिकरण।

(viii) अपकेन्द्रण (Centrifuge) :- इस विधि में तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है जिसमें अपकेन्द्रीय बल प्रभावी होकर अधिक घनत्व वाले पदार्थों को केन्द्र से बाहर की ओर वात की परिधि पर शक्तिन कर लेता है।

उदा० → दूध से क्रीम निकालना, रक्त परीक्षण आदि।

* विसरण (Diffusion) :- तापमान बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा।

- दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही

विसरण कहलाता है।

→ Tincture of iodine :- आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे लिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है इसमें

आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है।

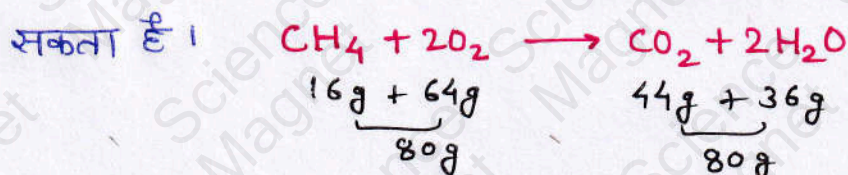
परमाणु एवं अणु Atom & Molecule

★ परमाणु (Atom) :- सर्वप्रथम परमाणु शब्द सबसे पहले महर्षि कणाद ने दिया था।

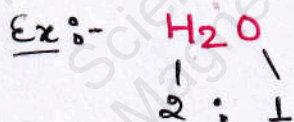
- प्राचीन यूनानी दार्शनिकों - **डेमोक्रीटस और ल्यूसिपस** ने सुझाव दिया कि हम पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे, तो एक चरण आया जब प्राप्त कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकेगा। डेमोक्रीटस ने इन अविभाज्य कणों को **Atom** (अर्थ अविभाज्य) कहा।
- अठारवीं शताब्दी के अंत तक, वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर को पहचान लिया।

★ रासायनिक संयोजन के नियम :- **एंटीनी एल. लावोइसियर** ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम स्थापित करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी।

(i) द्रव्यमान संरक्षण का नियम :- द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है law of conservation of mass रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता या नष्ट हो सकता है और नही नष्ट किया जा



(ii) स्थिर अनुपात का नियम :- इस नियम को **प्राउस्ट** ने इस प्रकार कहा था Law of constant Proportion "किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं।



Note:- पानी जैसे यौगिक में, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है।



* डाल्टन का परमाणु सिद्धांत :- • जॉन डाल्टन द्वारा 1808 ई. में प्रतिपादित Dalton's atomic theory • सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक

अभिक्रिया में भाग लेते हैं।

• परमाणु अविभाज्य कण हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है।

• किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं।

• सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं।

• विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग-अलग होते हैं।

* डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं :- • परमाणु को अब सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं माना जाता है।

Limitation of Dalton's Atomic Theory

• एक ही तत्व के परमाणु के अलग-अलग द्रव्यमान हो सकते हैं (आइसोटोप)

अलग द्रव्यमान हो सकते हैं (आइसोबार्स)

• अलग-अलग तत्वों के परमाणु के समान द्रव्यमान हो सकते हैं (आइसोबार्स)

• पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उनके अलग-अलग गुण हो सकते हैं (उदा. - कौचला, ग्रेफाइट व हीरा हैं कार्बन परमाणु से बने होते हैं लेकिन वे भिन्न गुणों के होते हैं।)

* परमाणु कितने बड़े हैं :- • परमाणु बहुत छोटे होते हैं, यह इससे भी छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना या जिससे तुलना कर सकते हैं।

How big are atoms

$$A^{\circ} = 10^{-10} \text{ m}$$

• लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चहटे के रूप में रखें, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट पितनी मोटी परत बन पाएगी।

$$1 \text{ m} = 10^9 \text{ nm} / 2 \text{ nm} = 20 A^{\circ}$$

* Symbols of Atoms of different elements :- Dalton :- Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense.

⊙ → Hydrogen

⊞ → Carbon

○ → Oxygen

⊙ → Phosphorus

⊕ → Sulphur

⊙ → Iron

⊙ → Copper

⊙ → Lead

⊙ → Silver

⊙ → Gold

⊙ → Platinum

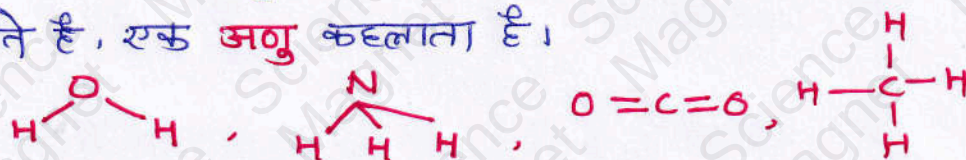
⊙ → Mercury

★ बर्जिलियस (Berzelius) :- बर्जिलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाये

जायें। Ex :- Mg, Ca, F, Cl, Zn etc.

- शुरुवात में तत्वों के नाम, स्थान के नाम से लिये गये थे जहाँ वे पहली बार पाए गए थे। उदा. के लिए कापर, **साइप्रस** नाम से लिया गया था एवं कुछ नाम विशिष्ट रंग से लिए गए

★ अणु (Molecule) :- एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं, एक **अणु** कहलाता है।



- परमाणु और अणु पदार्थ के मौलिक निर्माण खंड हैं।
- कुछ संकेतों में से जिसमें से एक विद्युत का अधीयन करने पता पड़ता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है।

★ उपपरमाणिक कणों की खोज :- • 1886 में, **यूजीन मोल्डस्टीन** ने **प्रोटॉन** नामक धनात्मक आवेश वाले कण के अस्तित्व की खोज की।

• अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी **जे. जे. थॉमसन** ने 1897 में **इलेक्ट्रॉन** की खोज की।

★ एक परमाणु की संरचना :- थॉमसन ने बताया कि परमाणु **प्लम पुडिंग** [एक प्रकार की अंग्रेजी मिठाई जो किशमिश (प्लम) लगा केक होता है] जैसा दिखता है।

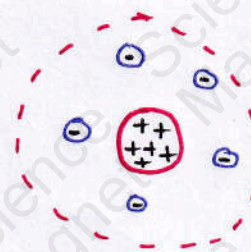
- एक परमाणु धनात्मक आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें रमबड़े होते हैं।
 - ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। तो, एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है।
- सर्वप्रथम परमाणु मॉडल 1904 में **जे. जे. थॉमसन** ने दिया था
 - सर्वप्रथम नामिक की खोज **रदरफोर्ड** ने किया था।

*** रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग :-**
Rutherford gold foil experiment

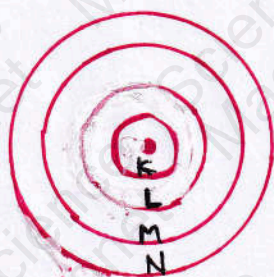
OBSERVATION	RESULT
• उच्च गति वाले α कण सीधे सोने की पन्नी के माध्यम से चले गए • कुछ कण छोटे कोणों द्वारा विचलित हो गए • 12000 कणों में से केवल एक ही कण वापस आता है।	परमाणु में बहुत खाली जगह होती है परमाणु में धनात्मक आवेश अधिक विस्तृत नहीं है। धनात्मक आवेश परमाणु के एक विशेष क्षेत्र पर केन्द्रित है।

*** रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल :-**
Rutherford's model of an Atom

- (i) परमाणु का केन्द्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, एक परमाणुफलमात्रम संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है।
- (ii) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं।
- (iii) नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है।
- इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, और इसे ऊर्जा कोश/ऊर्जा स्तर कहा जाता है।



*** नील्स बोर का ग्रहीय मॉडल :-**
Niels bohr's Planetary model



कक्षा या ऊर्जा स्तर को **K, L, M, N** के रूप में नामित किया गया। जब इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर पर होता है तो इसे निम्नतम अवस्था में कहा जाता है

$$\Delta E = h\nu$$

* न्यूट्रॉन की खोज :- Discovery of the Neutron

• मई 1932 में **जेम्स चैडविक** ने घोषणा की कि न्यूक्लियस में एक नया बिना आवेशित कण भी है, जिसे उन्होंने **न्यूट्रॉन**

कहा।

- निष्कर्ष-1 न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिखिन अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटोनों के साथ संयोजित होते हैं।
- निष्कर्ष-2 न्यूट्रॉन शून्य आवेश वाला विद्युत उदासीन कण है।
- निष्कर्ष-3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।

* अवपरमाणुक कणों की विशेषताएँ -

कण	प्रतीक	द्रव्यमान (amu)	Relative Mass (Proton=1)	Relative charge	Location	भार
proton	p^+	1	1	+1	नाभिक के अंदर	$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
electron	e^-	5.45×10^{-4}	0.00055	-1	नाभिक के बाहर	$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
neutron	n^0	1	1	0	नाभिक के अंदर	$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

* परमाणु संख्या (Atomic number) :-

- परमाणु संख्या, प्रोटॉन या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
- परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है अर्थात् प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है।
- प्रत्येक परमाणु की एक अद्वितीय परमाणु संख्या होती है।
- इसे Z अक्षर से दर्शाया जाता है। उदा० Mg_{12} $Z=12$

* परमाणु द्रव्यमान (Atomic mass) :-

- नाभिक का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है और अक्षर A से दर्शाया जाता है।
- यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है क्योंकि उनका द्रव्यमान लगभग $1u$ है।
- इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों **a.m.u.** या **u** में मापा जाता है।

$$Z = A - n \quad / \quad A = p + n$$

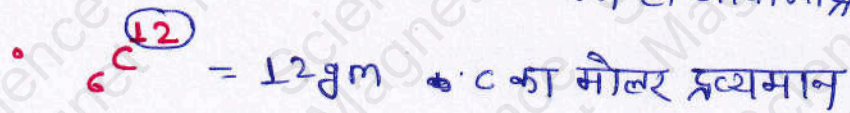
$$\begin{aligned} {}_7\text{N}^{14} &\Rightarrow p = 7 \\ &n = 7 \\ &e = 7 \end{aligned}$$

• Na^{23} परमाणु द्रव्यमान

(11) परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या

$$\begin{aligned} p &= 11 & A &= p + n \\ e &= 11 & 23 &= 11 + n \\ n &= 12 & \boxed{n &= 12} \end{aligned}$$

* मोलर द्रव्यमान (Molar mass) :- 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान $= 6.023 \times 10^{23}$ इसे ही आवोगाद्रो संख्या कहते हैं।



Note:- अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते।

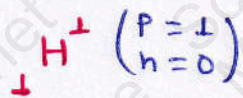
अपवाद - अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

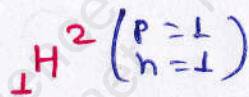
* समस्थानिक (Isotope) :- समस्थानिकों की परमाणु संख्या (Z) समान होती है जबकि द्रव्यमान संख्या (A) भिन्न होती है।

• एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं।

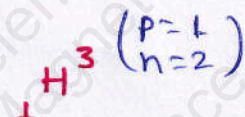
• Ex:- हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक



Protium



Deuterium



Tritium

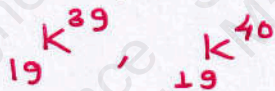
• सार्वधिक मात्रा में पाया जाता है

• परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में

• रेडियो सक्रिय समस्थानिक

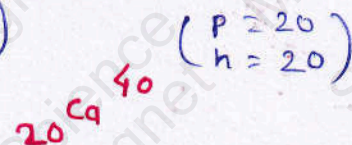
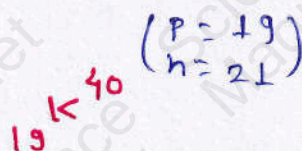
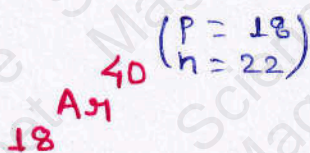
→ पोटेशियम के दो समस्थानिक

→ पोलोनियम में 32 समस्थानिक हैं।

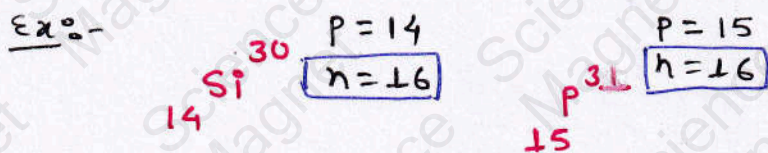


* समभारिक (Isobars) :- परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या (A) समान किंतु परमाणु संख्या (Z) भिन्न होती है वे समभारिक कहलाते हैं

जैसे-



* समन्युद्गोनिक (Isotones) :- परस्पर भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या (Z) और द्रव्यमान संख्या (A) भिन्न किंतु न्युट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्युद्गोनिक कहलाते हैं

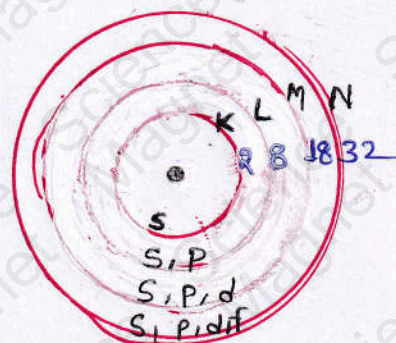


* बोर-बरी योजना (Bohr-Bury scheme) :- बोर-बरी योजना, 1921 ई. में नील्स बोर और चार्ल्स रूजले द्वारा इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के रूप में प्रस्तुत की गई थी।

- किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को $2n^2$ से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ 'n' कोश की संख्या अथवा ऊर्जा स्तर का द्योतक है।
- परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फिर चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी भी क्यों न हो यह अष्टक का नियम है। इससे परमाणु को अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त होता है।
- सभी कोश क्रमानुसार भरे जाते हैं अर्थात् जब तक कि आंतरिक कोश पूर्ण नहीं हो जाता, आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते।

* कोश अथवा कक्षा (Shell or Orbit) :- परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वे वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कोश अथवा कक्षा कहलाते हैं।

- प्रत्येक कोश का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक के सबसे समीप तथा सबसे अधिक ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक से सबसे दूर स्थित होता है।
- इन कोशों को K, L, M, N अथवा 1 (n=1), 2 (n=2), 3 (n=3), 4 (n=4) -- से निरूपित किया जाता है।
- सिध्दांत रूप में n^{th} शेल $2(n^2)$ इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है।



* क्वाण्टम संख्याएँ (Quantm Number) :- किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति (कौश, उपकौश, कज़क) चक्रण की दिशा तथा ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। ये चार प्रकार की होती हैं।

(i) मुख्य क्वाण्टम संख्या (Principal quantum number) :- इसमें इलेक्ट्रॉन के कौश का पता चलता है, यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। n का मान बढ़ने से कज़क की ऊर्जा बढ़ जाती है।

$n=1$ (K कौश में), $n=2$ (L), $n=3$ (M), $n=4$ (N)

(ii) द्विगंशी / कोणीय संवेग क्वाण्टम संख्या (Azimuthal angular momentum quantum number) :- यह घुमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग या उपकौश को बताती है यह कज़क के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है इसे (l) से प्रदर्शित करते हैं

यदि $l = 0, 1, 2, 3$

उपकौश = s, p, d, f

उदा० $n=1$ हो तो $l=0$

$n=3$, $l=0, 1, 2$

(iii) चुम्बकीय क्वाण्टम संख्या (Magnetic quantum number) :- इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। इसका मान l के किसी एक मान के लिए $-l$ से शून्य

सहित $+l$ तक के सभी पूर्णांक होते हैं।

m के कुल मान = $(2l+1)$ = उपकौश (l) में कज़को की संख्या

$l=0$, तो $m=0$ (केवल 1s कज़क)

$l=1$, तो $m=-1, 0, +1$ (3p कज़क)

$l=2$, तो $m=-2, -1, 0, +1, +2$ (5d-कज़क)

(iv) चक्रण क्वाण्टम संख्या (Spin quantum number) :- यह कज़क में किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए दो प्रकार के चक्रण संभव हैं। clockwise या anti-clockwise। s के मान $+\frac{1}{2}$ या $-\frac{1}{2}$ हो सकते हैं।

* पाउली का अपवर्जन नियम :- ऑस्ट्रियाई भौतिकी वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली द्वारा वर्ष 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन नियम के अनुसार, किसी परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएँ एक समान नहीं हो सकती हैं

$$1 \rightarrow n \quad l \quad m \quad s + \frac{1}{2}$$

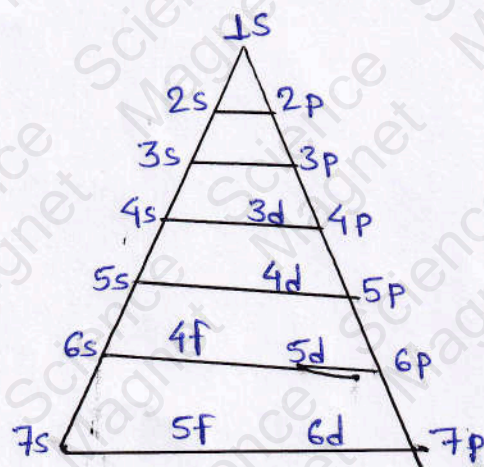
$$1 \rightarrow n \quad l \quad m \quad s - \frac{1}{2}$$

* ऑफबाऊ सिद्धांत (Aufbau Principle) :- इस नियम के अनुसार, परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में, कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है अर्थात् इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$$

$$< 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s$$

$$< 5f < 6d < 7p$$



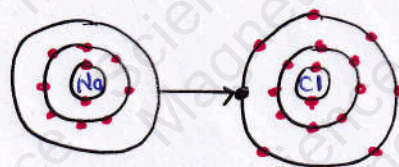
रासायनिक बंध Chemical Bonding

★ तत्वों की संयोजकता (Valency of Element) :- बोर-बेरी योजना के अनुसार 'अष्टक

का नियम' कहता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

• यह तीन तरीकों से अपना अष्टक पूर्ण करता है-

1) e^- त्यागकर (+) $\rightarrow$

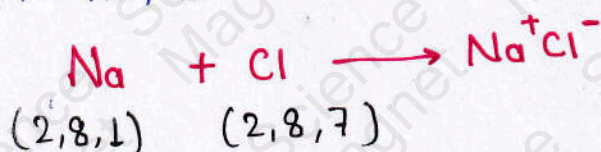


2) e^- ग्रहण करके (-) $\rightarrow$

3) e^- साझा करके $\rightarrow$ $:\text{F} - \text{Cl}:$

उदा०-- (Na) सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन (e^-) होता है तो यह अपने (2, 8, 1) बाह्यतम कोश में 8 e^- करना चाहता है। इसके लिए इसको 1 e^- त्यागना पड़ेगा।

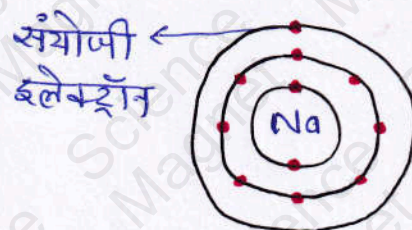
• क्लोरीन (Cl) $\rightarrow$ (2, 8, 7) को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 e^- की जरूरत है अगर इसे 1 e^- मिल जाता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है।



→ Na द्वारा 1 e^- त्यागने पर इस पर (+) धनायन चार्ज आ जाता है, और Cl द्वारा 1 e^- ग्रहण करने पर (-) ऋणायन चार्ज आ जाता है।

→ अष्टक पूर्ण करने के प्रयास में परमाणु द्वारा - ग्रहण किये गए त्यागे गए अथवा साझा किये गये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं।

- इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन **संयोजी इलेक्ट्रॉन** कहलाते हैं।



★ किसी तत्व की संयोजकता की गणना Calculation of Valency of an element

- यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 अथवा कम हो।
- संयोजकता = संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
(1, 2, 3, 4)
- यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो।
- संयोजकता = 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
(3, 2, 1, 0)

उदा. - Al - 2, 8, 3
Ca - 2, 8, 8, 2
Mg - 2, 8, 2

P - 2, 8, 5 = 8 - 5 = 3
Cl - 2, 8, 7 = 8 - 7 = 1

- ★ आदर्श/उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता :- **Valency of Noble Gases**
- प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में 6 आदर्श गैसें पाई जाती हैं।
- प्रत्येक आदर्श गैस के परमाणु का बाह्यतम कोश पूर्ण (अष्टक) है।

Noble Gas	Electronic Configuration
Helium (He) 2	2
Neon (Ne) 10	2, 8
Argon (Ar) 18	2, 8, 8
Krypton (Kr) 36	2, 8, 18, 8
Xenon (Xe) 54	2, 8, 18, 18, 8
Radon (Rn) 86	2, 8, 18, 18, 32, 8